Matemáticas
Material : MOD-04

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

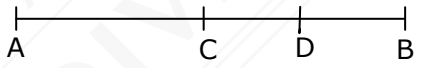
Nombre: .....

Curso: .....

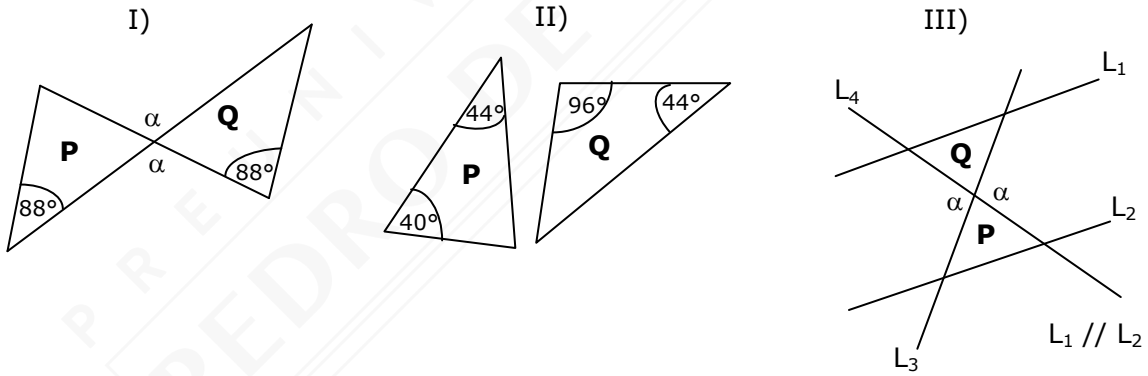
MÓDULO **N° 4**
GEOMETRÍA PROPORCIONAL E ISOMETRÍAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1. En la figura adjunta, C es punto medio del segmento $\overline{AB}$ y $CD : DB = 2 : 3$. Si $AC = 15$ cm, ¿cuál es la medida de $\overline{CD}$?

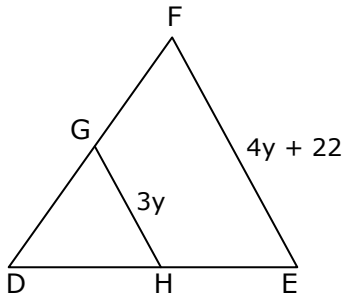


2. ¿En cuál(es) de las siguientes figuras el triángulo **P** es semejante con el triángulo **Q**?

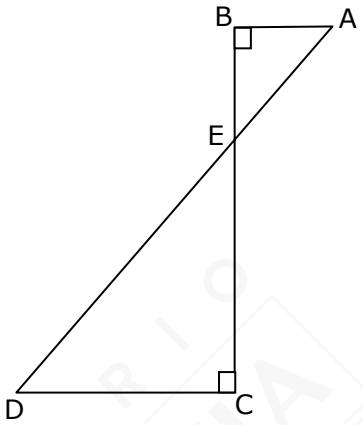


(Fuente: DEMRE. Publicación 2008)

3. En el $\triangle DEF$ de la figura adjunta, $\overline{GH}$ // $\overline{FE}$ y DG : GF = 1 : 4. ¿Cuál es la medida de $\overline{FE}$?

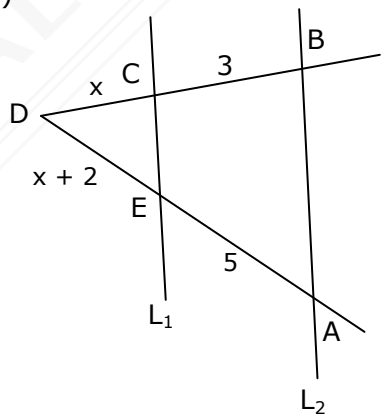


4. En la figura adjunta, AB = 6 cm, AE = 10 cm y BC = 24 cm. La medida de $\overline{AD}$ es

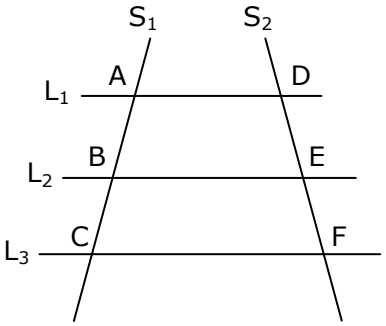


(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

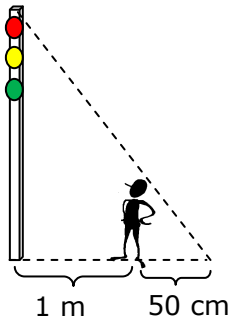
5. En la figura adjunta, L_1 // L_2. Entonces, $\dfrac{\text{Área } (\triangle ECD)}{\text{Área } (\triangle ABD)}$ =



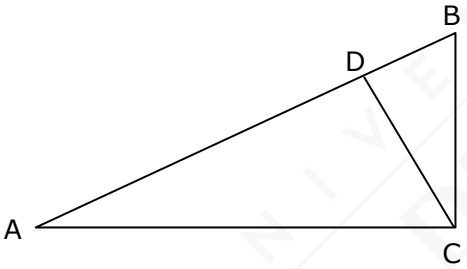
6. En la figura adjunta, las rectas S_1 y S_2 intersectan a las rectas paralelas L_1, L_2 y L_3. Si AC = 45 cm, BC = 30 y EF = 20 cm, ¿cuánto mide $\overline{DE}$?



7. Un niño se encuentra de pie a 1 metro de la base de un semáforo, ambos ubicados en forma paralela (figura adjunta). Si el niño proyecta una sombra de 50 cm y la altura del semáforo es 4,5 m, ¿cuál es la altura del niño?



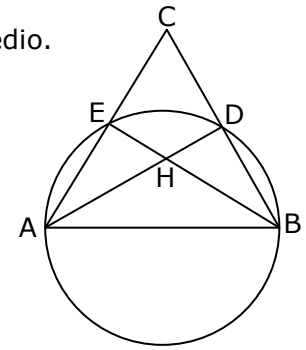
8. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, el segmento CD es altura y D pertenece al segmento AB. Si AB = $15\sqrt{2}$ cm y BD : DA = 1 : 4, ¿cuál es la medida del segmento CD?



(Fuente: DEMRE. Publicación 2018)

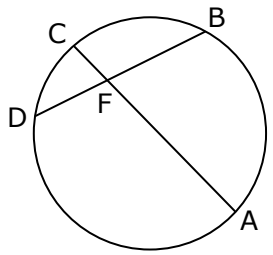
9. En la figura adjunta el segmento $\overline{AB}$ es un diámetro de la circunferencia y las prolongaciones de las cuerdas $\overline{AE}$ y $\overline{BD}$ se intersectan en el punto C. Si H es el punto de intersección de las cuerdas $\overline{AD}$ y $\overline{BE}$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\triangle AHE \sim \triangle BHD$
II) La recta HC intersecta al segmento AB en su punto medio.
III) $\measuredangle DBA = \measuredangle EAB$

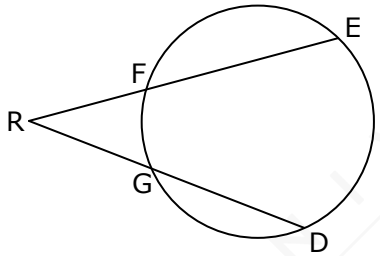


(Fuente: DEMRE. Publicación 2018)

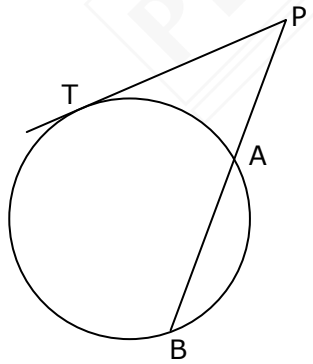
10. En la circunferencia de la figura adjunta, DF = 6 cm, FB = 8 cm y FA = 3 · FC. ¿Cuál es la medida de $\overline{AC}$?



11. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{RE}$ y $\overline{RD}$ son secantes. Si RG = 4 cm, GD = 5 cm y FE = 9 cm, entonces ¿cuál es la medida de $\overline{RE}$?

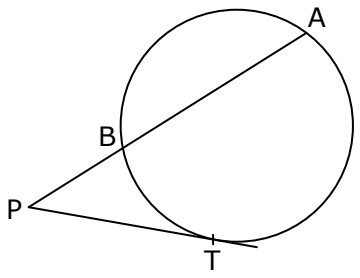


12. En la circunferencia de la figura adjunta la recta PT es tangente a ella en T, la recta PB es una secante, el punto A y el punto B pertenecen a la circunferencia. PA = AB, PT = 10 cm y los puntos B, A y P son colineales. ¿Cuál es la medida del segmento PB?



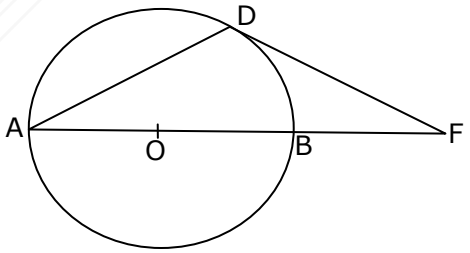
(Fuente: DEMRE. Publicación 2018)

13. En la figura adjunta, $\overrightarrow{PT}$ es tangente y $\overrightarrow{PA}$ es secante de la circunferencia. Si PB = PT - 3 y BA = PB + 6, entonces ¿cuánto mide $\overline{PA}$?



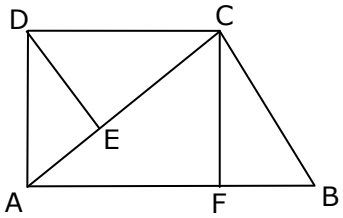
14. En la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia de centro O, $\overline{AD}$ es una cuerda, el ∡DAB = 30° y la recta FD tangente a la circunferencia en el punto D intersecta a la prolongación de $\overline{AB}$ en F. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Los triángulos AOD, FBD y ADF son semejantes entre sí.
II) Los triángulos ODF y BDA son semejantes entre sí.
III) El triángulo ADF es rectángulo.



(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

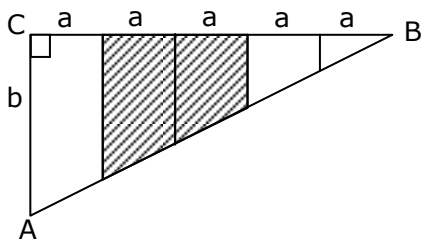
15. En la figura adjunta, ABCD es un trapecio rectángulo en A y en D, con ∡DEA = ∡ACB = ∡CFB = 90°, E pertenece al segmento AC y F pertenece al segmento AB. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?



I) $AD \cdot CF = DE \cdot CB$
II) $DE \cdot CF = EC \cdot FB$
III) $AD^2 + AF^2 = AF \cdot AB$

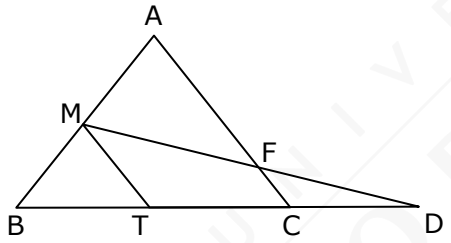
(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

16. Un agricultor tiene un terreno en forma de triángulo, como el triángulo ABC de la figura adjunta. Desea plantar hortalizas y para ello divide el terreno en cinco sitios, con divisiones paralelas al lado $\overline{AC}$. Si en el sector achurado plantará lechugas, ¿cuál es el área de dicho sector?



(Fuente: DEMRE. Publicación 2010)

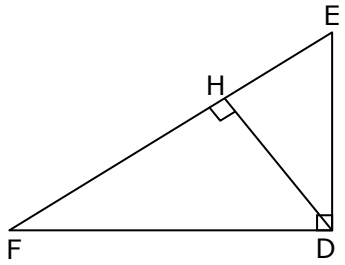
17. En la figura adjunta, el triángulo ABC es equilátero, los puntos M, F y T pertenecen a él y D es la intersección de las rectas BC y MF. Si AM = MB = BT = 10 cm y CD = 12 cm, entonces la medida del segmento FC es



(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

18. En el ΔFDE de la figura adjunta, FD = 4 cm y DE = 3 cm. Determinar:

a) La proyección del cateto $\overline{ED}$ sobre la hipotenusa.
b) El perímetro del triángulo FHD.



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Una circunferencia de centro P(3, -1) se traslada según el vector T a una circunferencia de centro P(3, 2). ¿Cuáles son las coordenadas del vector traslación?

20. Sean R y Q rotaciones con centro en el origen del sistema de ejes coordenados y ángulos de rotación de 270° en sentido antihorario y 90° en sentido antihorario, respectivamente. Se puede determinar las coordenadas de un punto A, si se sabe que:

(1) al aplicar la rotación R al punto A, se obtiene el punto (2,3).
(2) al aplicar una traslación según el vector (1,-5) al punto A y al punto resultante la rotación Q, se obtiene el punto (3,-2).

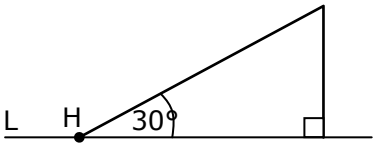
(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

21. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

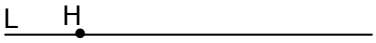
I) Los triángulos isósceles tienen un eje de simetría.
II) Los triángulos escalenos no tienen ejes de simetría.
III) Los triángulos equiláteros tienen un centro de simetría.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

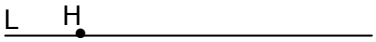
22. Dado el triángulo rectángulo de la figura adjunta, ¿cuál es la nueva posición luego de hacer una rotación respecto de su vértice H según el ángulo dado?



I) 30°

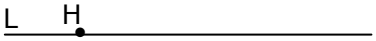


II) 60°



III) 90°

IV) -30°



V) -60°

VI) -90°

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. En la figura adjunta, AC = 24 cm y AC : AD = 2 : 3. La medida del segmento CD es igual a

A) 12 cm
B) 14,4 cm
C) 16 cm
D) 36 cm
E) Ninguno de los valores anteriores

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

2. ¿Cuál(es) de los siguientes conjuntos de condiciones, por separado, permite(n) determinar que un triángulo PQR es semejante a otro triángulo TUV?

I) ∡RPQ = 80°, ∡QRP = 60°, ∡UVT = 60° y el ángulo exterior al ∡TUV mide 140°

II) PR = 8 cm, VT = 12 cm, RQ = 10 cm y VU = 15 cm

III) $\overline{PQ}$ // $\overline{TU}$, $\overline{RP}$ // $\overline{VT}$ y $\overline{RQ}$ // $\overline{VU}$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) Todos los triángulos equiláteros son semejantes.
B) Todos los cuadrados son semejantes.
C) Todos los triángulos rectángulos isósceles son semejantes.
D) Todos los círculos son semejantes.
E) Todos los triángulos isósceles son semejantes.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2010)

PEDRO DE VALDIVIA

4. Si dos polígonos son semejantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) La razón entre sus áreas es igual que la razón entre las medidas de sus lados homólogos.
B) La razón entre las medidas de sus ángulos es igual que la razón entre las medidas de sus lados homológos.
C) Los polígonos son congruentes.
D) Los polígonos son regulares.
E) La razón entre sus perímetros es igual que la razón entre las medidas de sus lados homólogos.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

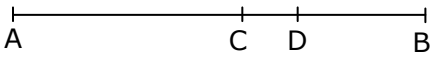
5. Si $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, donde $\overline{AB}$ es homólogo con $\overline{DE}$, AB = a cm y DE = 3a cm, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) Si el área del triángulo ABC es 16 cm^2, entonces el área del triángulo DEF es 48 cm^2.
B) $3 \cdot \measuredangle ABC = \measuredangle DEF$
C) El perímetro del triángulo ABC es un tercio del perímetro del triángulo DEF.
D) $\overline{AB} \,//\, \overline{DE}$, $\overline{AC} \,//\, \overline{DF}$ y $\overline{BC} \,//\, \overline{EF}$
E) Ninguna de las anteriores.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

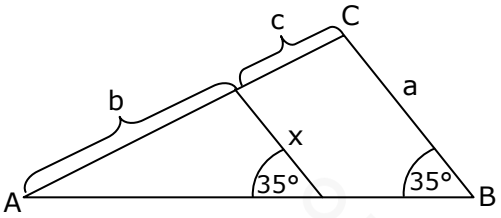
6. En el trazo AB de la figura adjunta, $AB : CD = 6 : 1$ y $AC : DB = 3 : 2$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $AB : DB = 3 : 2$
B) $AD : AC = 4 : 3$
C) $CD : AD = 1 : 3$
D) $CB : AC = 3 : 2$
E) $AB : DB = 6 : 3$



(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

7. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, una expresión que representa a **x** en términos de a, b y c es



A) $\frac{ab}{c}$

B) $\frac{ca}{b}$

C) $\frac{b(b + c)}{a}$

D) $\frac{ab}{b + c}$

E) ninguna de las anteriores.

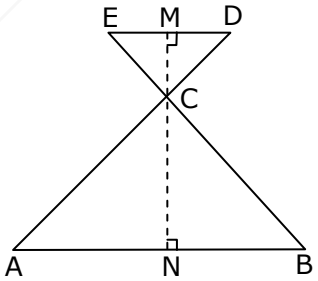
(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

8. En la figura adjunta, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEC. Si CM = 5, AB = 21 y CN = 15, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $CN : AB = CM : ED$

II) Área $\triangle EDC = \frac{35}{2}$

III) $\frac{\text{Área } \triangle EDC}{\text{Área } \triangle ABC} = \frac{1}{9}$



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2009)

9. Desde un punto P del suelo se observan bajo el mismo ángulo el extremo superior de dos postes verticales al suelo, de 6 metros y 5 metros de altura. Si la distancia de P a la base del poste de 5 metros es de 3 metros, entonces la distancia de P a la base del otro poste es

A) $\frac{18}{5}$ metros.

B) 6 metros.

C) 4 metros.

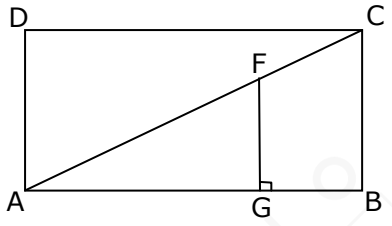
D) 10 metros.

E) indeterminable con los datos dados.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2016)

10. En el rectángulo de la figura adjunta, el punto G está en $\overline{AB}$ y F en la diagonal $\overline{AC}$. Si $AD = 4$ cm, $AG = 6$ cm y $AB = 2AD$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

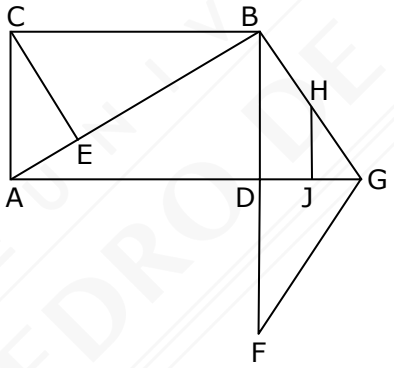
I) $6 : GF = 2 : BC$
II) $FC = \sqrt{5}$ cm
III) $\Delta ACD \sim \Delta FAG$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

11. En la figura adjunta ADBC es un rectángulo, E pertenece a $\overline{AB}$, $\overline{CE} \perp \overline{AB}$, A, D y G son puntos colineales, D es el punto medio de $\overline{BF}$, H y J son los puntos medio de $\overline{BG}$ y $\overline{DG}$, respectivamente. ¿Cuál(es) de las siguientes semejanzas es (son) **siempre** verdadera(s)?

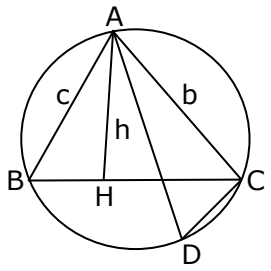


I) $\Delta AEC \sim \Delta ACB$
II) $\Delta ADB \sim \Delta FDG$
III) $\Delta BDG \sim \Delta HJG$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

12. En la figura adjunta, el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia de radio r, $\overline{AH}$ es altura y $\overline{AD}$ es un diámetro de la circunferencia. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) $\measuredangle ABC \cong \measuredangle ADC$

II) $\triangle AHB \sim \triangle ACD$

III) $\frac{c}{2r} = \frac{h}{b}$

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2011)

13. En la figura adjunta, $\overline{CH}$ es altura del triángulo equilátero ABC, BP es a PC como 1 es a 2 y Q es la intersección de los trazos AP y CH. El valor de $\frac{\text{área } \triangle AHQ}{\text{área } \triangle ABC}$ es

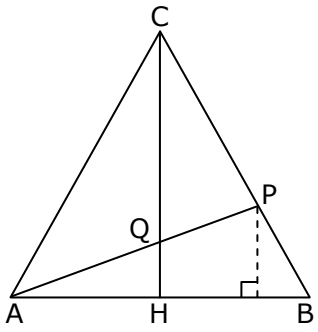
A) $\frac{\sqrt{3}}{12}$

B) $\frac{1}{10}$

C) $\frac{1}{8}$

D) $\frac{1}{6}$

E) $\frac{1}{12}$



(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

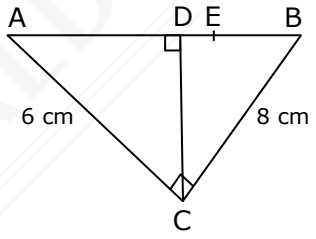
14. En un triángulo ABC rectángulo en C cuya hipotenusa mide p, la medida de la proyección de un cateto sobre ella es m. ¿Cuál de las siguientes expresiones **siempre** representa al cuadrado de la medida del otro cateto?

A) pm
B) $p^2 - m^2$
C) $(p - m)^2$
D) $(pm)^2$
E) $p^2 - pm$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

15. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, E es punto medio de $\overline{AB}$ y D está en el segmento AE. ¿Cuál es la medida del segmento DE?

A) 1,4 cm
B) 0,6 cm
C) 2,5 cm
D) 3,6 cm
E) 4,4 cm

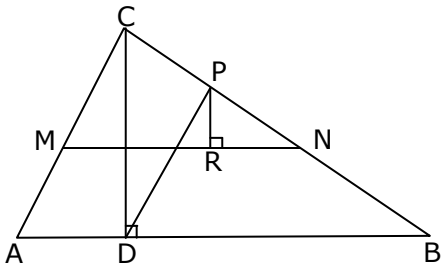


(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

16. El triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en C, M y N son los puntos medios de los lados respectivos, D está en $\overline{AB}$, P en $\overline{CN}$, R en $\overline{MN}$ y $\overline{DP} \perp \overline{CB}$. Si CD = 4 cm y $DB = 8\sqrt{2}$ cm, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

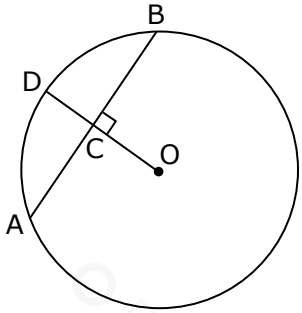
I) $\triangle PRN \sim \triangle ACB$
II) El área del triángulo ABC es $18\sqrt{2}$ cm^2.
III) CN = 6 cm

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III



(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

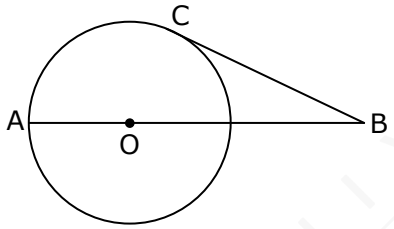
17. En la circunferencia de centro O y radio 12 cm de la figura adjunta, CD = 5 cm. ¿Cuánto mide el segmento AC?



A) $\sqrt{95}$ cm
B) $\sqrt{60}$ cm
C) 7 cm
D) $\sqrt{35}$ cm
E) Indeterminable con los datos dados.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2014)

18. En la figura adjunta, el segmento BC mide 15 cm y es tangente en C a la circunferencia de centro O. Si O está en el segmento AB que mide 25 cm y A pertenece a la circunferencia, ¿cuántos centímetros mide el diámetro?



A) 8
B) 16
C) 9
D) 16,6
E) 24,6

(Fuente: DEMRE, Publicación 2010)

19. El punto (6,-4) se le aplica una traslación obteniendo el punto (12,-8). Si al punto (-3, 5) se le aplica la misma traslación, entonces se obtiene el punto

A) (-6, 10)
B) (-9, 9)
C) (9, -3)
D) (3, 1)
E) (6, 9)

(Fuente: DEMRE, Publicación 2014)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. Si al triángulo de vértices M(1, 2); N(2, 5) y P(3, 3) se le aplica una rotación con centro en el origen del sistema de ejes coordenados, se obtiene un triángulo de tal forma que el vértice homólogo a M es M'(-2, 1). ¿Cuáles de los siguientes puntos corresponden a los otros dos vértices del triángulo homólogo?

A) (-1, 4) y (0, 2)
B) (5, -2) y (3, -3)
C) (-1, -2) y (-3, -1)
D) (-5, 2) y (-3, 3)
E) (-2, -5) y (-3, -3)

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

21. En el sistema de ejes coordenados, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El punto simétrico de (2,3) con respecto al eje x es (-2,3).
II) El punto simétrico de (-3, 5) con respecto al origen es (3, -5).
III) El punto simétrico de (3, 4) con respecto al eje y es (-3, 4).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2012)

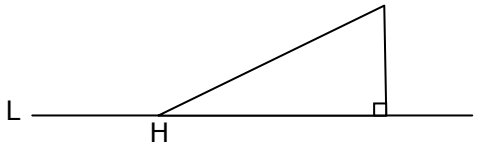
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) Un diámetro de una circunferencia es eje de simetría de ella.
B) El punto de intersección de las diagonales de un rombo es centro de simetría de él.
C) Las diagonales de un trapecio isósceles son ejes de simetría de él.
D) El punto medio de un trazo es centro de simetría de él.
E) La bisectriz de un ángulo es eje de simetría de él.

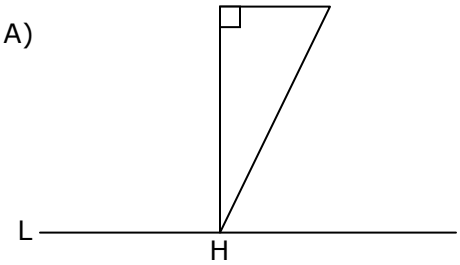
(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

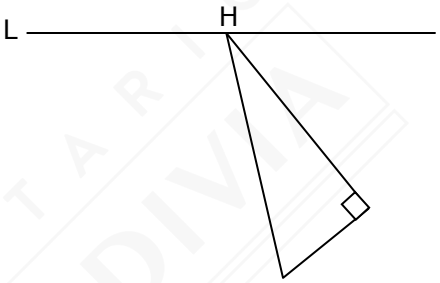
23. El triángulo rectángulo de la figura adjunta, se rota en 60° en torno a su vértice H, en sentido horario y luego en 120° en sentido antihorario, con respecto al mismo punto. Si H pertenece a la recta horizontal L, ¿cuál de las siguientes opciones indica mejor el lugar donde queda ubicado el triángulo después de estas rotaciones?



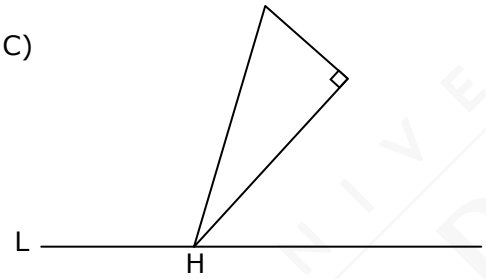
A)



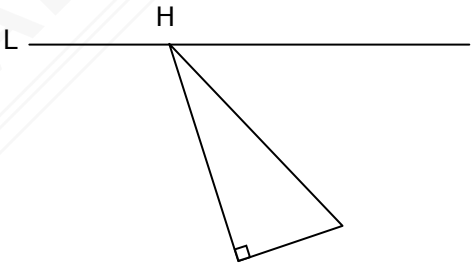
B)



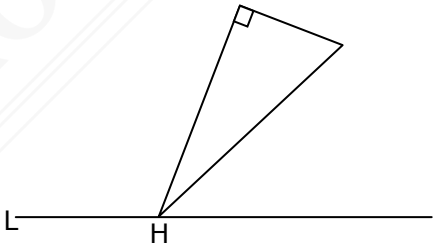
C)



D)



E)



(Fuente: DEMRE. Publicación 2011)

24. Al segmento AB se le aplica la siguiente composición de isometrías: una rotación respecto del origen en 90°, en sentido antihorario, luego una traslación según el vector (c, c) seguida de una traslación según este mismo vector, obteniéndose el segmento A'B', donde A' es la imagen de A. Si A(x, y), A'(c, 2(c + 1)) y c es un número real negativo, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponden al punto A?

A) (-c, -2)
B) (c, 2)
C) (2, c)
D) (2, -c)
E) (-2, 3c)

(Fuente: DEMRE. Publicación 2019)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

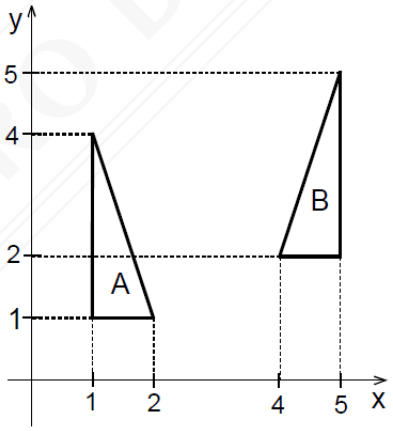
25. Considere el triángulo ABC, donde dos de sus vértices son A(-1, 2) y B(-3, 6). Si a este triángulo se le aplica una traslación de modo que la imagen del punto A pertenece al eje de las ordenadas y está a la misma distancia del origen que se encuentra A, ¿cuál de las siguientes coordenadas podrían corresponder a la imagen del punto B?

A) $(1, \sqrt{5} - 2)$
B) $(-2, 4 + \sqrt{5})$
C) $(\sqrt{5} - 2, 4)$
D) $(\sqrt{5} + 1, -2)$
E) $(-2 - \sqrt{5}, 4)$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

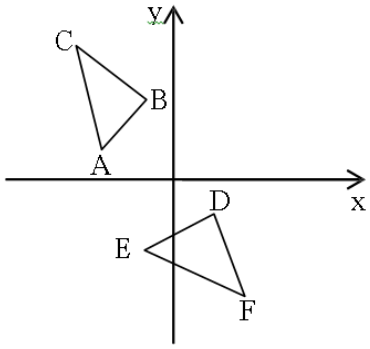
26. De acuerdo a la figura adjunta, ¿con cuál de las siguientes transformaciones isométricas en el plano, **NO** se puede obtener el triángulo B a partir del triángulo A?

A) Con una simetría y luego con una traslación.
B) Con una traslación y luego con una simetría.
C) Con una traslación según el vector (4, 1) y luego con una rotación.
D) Con tres simetrías y luego con una traslación.
E) Con una traslación, luego con una simetría y después con otra traslación.



(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

27. En el plano cartesiano de la figura adjunta se ubican los triángulos ABC y DEF.



Se puede determinar que estos triángulos son congruentes, si se sabe que:

(1) los triángulos son semejantes de razón 1.
(2) el triángulo DEF se obtiene de una o más transformaciones isométricas del triángulo ABC.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

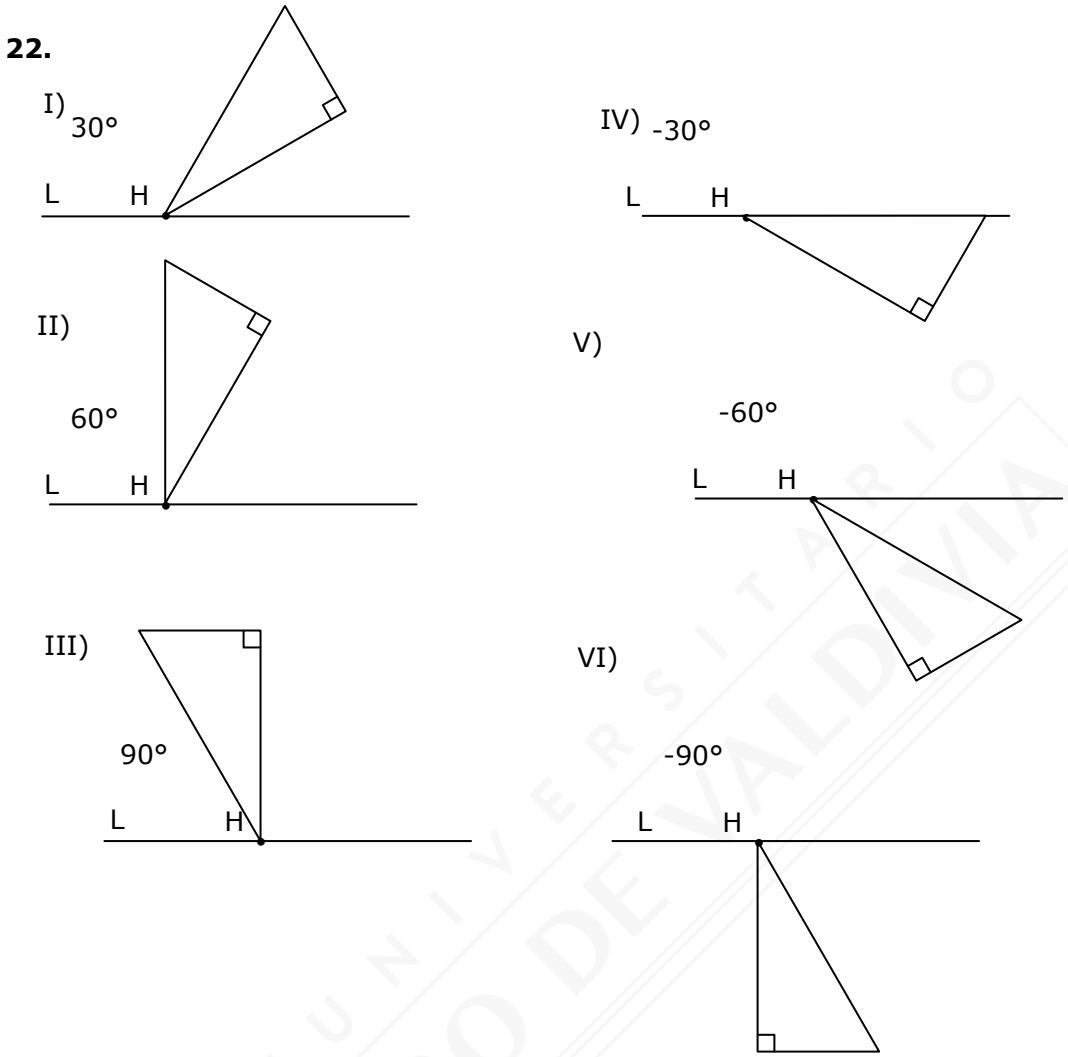
(Fuente: DEMRE. Publicación 2019)

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	6 cm	**13.**	12
2.	I, II y III	**14.**	I y II
3.	30	**15.**	I, II y III
4.	30 cm	**16.**	$\frac{6}{5}$ ab
5.	$\frac{1}{4}$	**17.**	$\frac{60}{11}$ cm
6.	10 cm	**18.**	a) $\frac{9}{5}$ cm b) 9,6 cm
7.	1,5 m	**19.**	(0, 3)
8.	$6\sqrt{2}$ cm	**20.**	Cada una por sí sola, (1) ó (2)
9.	I	**21.**	I y II
10.	16 cm	**22.**	A continuación
11.	12 cm		
12.	$10\sqrt{2}$ cm		

22.



CLAVES EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1.	**A**	7.	**D**	13.	**B**	19.	**D**	25.	**B**
2.	**D**	8.	**E**	14.	**E**	20.	**D**	26.	**C**
3.	**E**	9.	**A**	15.	**A**	21.	**D**	27.	**D**
4.	**E**	10.	**D**	16.	**E**	22.	**C**		
5.	**C**	11.	**E**	17.	**A**	23.	**C**		
6.	**B**	12.	**E**	18.	**B**	24.	**C**		

MA-M0D04

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/